

Ambatukam

Điểm: 400

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình



Anh Ba mở quán cơm ngay giữa thành phố, đã thu hút được rất nhiều khách đến ghé thăm. Quán của anh Ba có N thực khách đang chờ xếp hàng, thực khách thứ i mua một tô cơm giá x_i đồng.

Nhiệm vụ của bạn là: với mỗi thực khách thứ i , tổng tiền mà quán anh Ba đã thu về được là bao nhiêu đồng?

Input

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^6$) - số thực khách.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_i \leq 10^7$).

Output

- Gồm n số nguyên, tương ứng với tổng số tiền mà quán của anh Ba thu được ở thực khách thứ i .

Example

Test 1**Input**

5

1 2 3 4 5

Output

1 3 6 10 15

Note

- Tại thời điểm 1: Thu được 1 đồng;
- Tại thời điểm 2: Thu được $1 + 2 = 3$ đồng;
- Tại thời điểm 3: Thu được $1 + 2 + 3 = 6$ đồng;
- Tại thời điểm 4: Thu được $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ đồng;
- Tại thời điểm 5: Thu được $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ đồng.